Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

Pista. Hi ha dues vies per aconseguir entrada:

- el sorteig: 16 %;
- la web, que és una probabilitat composta: no tenir sort al sorteig, *i* intentar-ho per la web (sis setenes parts), *i* aconseguir-ho (25 %).

Suma les dues vies per obtenir el percentatge de seguidors amb entrada.

Finalment, com que el 16 % correspon a 24 persones, una regla de tres et dona quantes persones representa aquest percentatge.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

Pista. És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.

Necessitaràs:

- $P(\text{no té entrada})$, el complementari del resultat de l'apartat 3.1;
- $P(\text{no té entrada} \mid \text{ho intenta per la web})$, el complementari del 25 % d'èxit a la web;
- $P(\text{ho intenta per la web})$, que també has fet servir a 3.1.

El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials.

3.3. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

Pista. Reformula la pregunta: vols saber si $S(t) = 100$ en algun moment.

- Defineix $D(t) = S(t) - 100$ i justifica que és contínua (és polinòmica).
- Avalua $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano garanteix que D s'anul·la a $(0, 5)$.
- Per aproximar el punt a les dècimes, avalua D en valors intermedis fins a trobar dos valors de t, separats una dècima, entre els quals D canviï de signe.